

第9周习题课参考内容

导数计算及应用

一、微分的计算

1. $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, 求 $dy = ?$

解: 由定义 $dy = y'dx$, 先计算导数

$$y' = \left(\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\right)' = \frac{\sqrt{x}(\ln x)' - (\sqrt{x})' \ln x}{(\sqrt{x})^2} = \frac{\sqrt{x} \frac{1}{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x}{x} = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}},$$

$$\text{所以 } dy = y'dx = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}} dx.$$

法二 (直接微分): 利用微分的四则运算法则

$$dy = d\left(\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\right) = \frac{\sqrt{x}d(\ln x) - \ln x d(\sqrt{x})}{(\sqrt{x})^2} = \frac{\sqrt{x} \frac{1}{x} dx - \ln x \frac{1}{2\sqrt{x}} dx}{x} = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}} dx.$$

2. $y = \ln \sqrt{u^2 + v^2} + \arctan \frac{u}{v}$, 其中 $u = u(x), v = v(x)$ 都可微, 求 $dy = ?$ $\frac{dy}{dx} = ?$

解: 用直接微分法

$$\begin{aligned} dy &= d(\ln \sqrt{u^2 + v^2}) + d(\arctan \frac{u}{v}) = \frac{d(u^2 + v^2)}{2(u^2 + v^2)} + \frac{d(u/v)}{1 + (u/v)^2} \\ &= \frac{udu + vdv}{u^2 + v^2} + \frac{v^2}{u^2 + v^2} \cdot \frac{vdu - u dv}{v^2} = \frac{(u + v)du + (v - u)dv}{u^2 + v^2} \\ &= \frac{(u + v)u' + (v - u)v'}{u^2 + v^2} dx, \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(u + v)u' + (v - u)v'}{u^2 + v^2}.$$

3. $y = y(x)$ 由方程 $e^{xy} + \tan(xy) = y$ 确定, 求 $dy(0) = ?$

解: 方程两边微分, 得 $[e^{xy} + \frac{1}{\cos^2(xy)}](ydx + xdy) = dy$,

在原方程中令 $x = 0$, 得到 $y = 1$, 即 $y(0) = 1$;

代入微分后得到的等式, 得到 $2dx = dy$, 也即 $dy(0) = 2dx$ 。

4. $y = x\varphi(x)$, 其中函数 $\varphi(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 求 $dy(0) = ?$

解: 考虑 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y(\Delta x) - y(0)}{\Delta x} = \varphi(\Delta x)$,

注意 $\varphi(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 所以 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\varphi(\Delta x) \rightarrow \varphi(0)$,

因此 $\frac{dy}{dx}(0) = \varphi(0)$, $dy(0) = \varphi(0)dx$ 。

法二 (利用微分定义): 任取 $\Delta x \neq 0$, 考虑

$$\Delta y = y(\Delta x) - y(0) = \phi(\Delta x)\Delta x = \phi(0)\Delta x + [\phi(\Delta x) - \phi(0)]\Delta x,$$

$$\text{注意 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[\phi(\Delta x) - \phi(0)]\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [\phi(\Delta x) - \phi(0)] = 0,$$

这说明 $\Delta y = \phi(0)\Delta x + o(\Delta x)$, 所以 $dy(0) = \phi(0)dx$ 。

二、极限计算 (利用 L'Hospital 法则或 Taylor 展开式)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{x+1}(\ln x + 1) - x}{1 - x}$;

解: 这是 “0/0 型” 极限, 可用 L'Hospital 法则。

$$\text{先将极限式中函数表为 } \frac{x^{x+1}(\ln x + 1) - x}{1 - x} = x \cdot \frac{x^x(\ln x + 1) - 1}{1 - x},$$

显然原极限等于 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x(\ln x + 1) - 1}{1 - x}$, 而后者求导时稍微容易些。

对后一极限使用 L'Hospital 法则:

$$\frac{[x^x(\ln x + 1) - 1]'}{(1 - x)'} = \frac{x^{x-1} + e^{x \ln x}(\ln x + 1)(\ln x + 1)}{-1} \rightarrow \frac{1+1}{-1} = -2 \quad (x \rightarrow 1)。$$

$$\text{于是 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{x+1}(\ln x + 1) - x}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} x \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x(\ln x + 1) - 1}{1 - x} = 1 \cdot (-2) = -2。$$

2. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{\tan x(x - \sin x)}$ 。

解: 分别考虑分子分母 Taylor 展开 (直到最低阶的无穷小)。

分子至少需要展开到 4 阶 (展开后低于 4 阶的各项系数都是 0):

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4), \quad e^{-x^2/2} = 1 + \left(-\frac{x^2}{2}\right) + \frac{1}{2!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4),$$

$$\text{于是, 分子} = \frac{x^4}{4!} - \frac{x^4}{8} + o(x^4) = -\frac{x^4}{12} + o(x^4);$$

分母是两函数乘积，乘积到 4 阶即可：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3), \quad \tan x = x + o(x),$$

$$\text{这样分母} = (x + o(x))\left(\frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) = \frac{x^4}{6} + o(x^4)。$$

$$\text{综上 } \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{\tan x(x - \sin x)} = \left(-\frac{x^4}{12} + o(x^4)\right) \bigg/ \left(\frac{x^4}{6} + o(x^4)\right) \rightarrow -\frac{1}{2} \quad (x \rightarrow 0),$$

$$\text{也即 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{\tan x(x - \sin x)} = -\frac{1}{2}。$$

注：应用乘积因子的等价无穷小代换 $\tan x \sim x$ ($x \rightarrow 0$)，可以稍微简化一些解题过程。

三、函数值近似计算

计算以下近似值：

(1) $e^{0.06}$

解：考虑函数 $y = e^x$ 在 $x = 0$ 附近的微分近似代替差分

$$y(\Delta x) - y(0) = \Delta y \approx dy = y'(0)\Delta x,$$

$$y(\Delta x) \approx y(0) + dy = y(0) + y'(0)\Delta x;$$

取 $\Delta x = 0.06$ ，注意 $y(0) = 1$ ， $y'(0) = 1$ ，所以

$$e^{0.06} = y(\Delta x) \approx y(0) + y'(0)\Delta x = 1 + 0.06 = 1.06。$$

注：还可以考虑用 Taylor 多项式近似，比如 2 阶 Taylor 展开近似：

$$y(\Delta x) \approx y(0) + y'(0)\Delta x + \frac{y''(0)}{2}\Delta x^2,$$

其中 $\Delta x = 0.06$ ， $y(0) = y'(0) = y''(0) = 1$ ，所以

$$e^{0.06} \approx 1 + 0.06 + 0.5 \cdot (0.06)^2 = 1.0618。$$

(比较一下精确值 $e^{0.06} = 1.061836546545\cdots$)

(2) $\sqrt[5]{1000}$

解：考虑函数 $y = \sqrt[5]{x}$ 在 $x = 4^5 = 1024$ 附近的微分近似，得到

$$y(1024 + \Delta x) \approx y(1024) + y'(1024)\Delta x,$$

$$\text{其中 } \Delta x = -24, \quad y(1024) = 4, \quad y'(1024) = \frac{1}{5 \cdot (1024)^{4/5}} = \frac{1}{1280},$$

$$\sqrt[5]{1000} = \sqrt[5]{1024 - 24} \approx 4 + \frac{1}{1280} \cdot (-24) = 4 - \frac{3}{160} = 3.98125。$$

法二：也可以考虑 $y = 4 \cdot \sqrt[5]{1+x}$ 在 $x = 0$ 附近微分， $\Delta x = -\frac{24}{128}$ ，

$$\sqrt[5]{1000} = 4 \cdot \sqrt[5]{1 - \frac{24}{1024}} = 4 \left(1 - \frac{3}{128} \right)^{1/5} \approx 4 \left(1 - \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{128} \right) = 3.98125。$$

注：更精确的值 $\sqrt[5]{1000} = 3.981071705535 \dots$

(3) $\tan 44^\circ$

解：注意 $44^\circ = \frac{44\pi}{180} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{180}$ (弧度)，

考虑函数 $y = \tan(x + \frac{\pi}{4})$ 在 $x = 0$ 附近的微分近似，得到

$$y(\Delta x) \approx y(0) + y'(0)\Delta x,$$

$$\text{其中 } \Delta x = -\frac{\pi}{180}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = \frac{1}{\cos^2(x + \pi/4)} \Big|_{x=0} = 2,$$

$$\tan 44^\circ \approx 1 + 2 \cdot \left(-\frac{\pi}{180}\right) \approx 1 - \frac{3.1416}{90} \approx 0.9651。$$

注：更精确的值 $\tan 44^\circ = 0.965688774807 \dots$

四、中值定理及 Taylor 展开的应用

1. 对任意正整数 n ，证明方程 $e^x - x^n = 0$ 至多有三个不同的零点。

证明：显然方程 $e^x - x^n = 0$ 和方程 $e^{-x}x^n - 1 = 0$ 有相同的零点，因此

只需考虑函数 $f(x) := e^{-x}x^n - 1$ 的零点数目。

易见 $f'(x) = e^{-x}x^{n-1}(n-x)$ 有且仅有 2 个不同的零点 (实根)，

由 Rolle 定理， $f(x)$ 至多有 3 个不同的零点 (否则导出 $f'(x)$ 有 2 个以上零点)。

从而方程 $e^x - x^n = 0$ 至多有三个不同的实零点。结论得证。 $\square$

注：利用中值定理估计函数零点的个数时，构造辅助函数非常重要。

对于本题而言，首先想到的辅助函数自然是 $g(x) := e^x - x^n$ 。

但估计导函数 $g'(x) = e^x - nx^{n-1}$ 的零点个数并不比估计 $g(x)$ 本身的零点个数更容易。

可见选取不同的辅助函数，估计的难度可能完全不同。

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 二阶可导， $f(0) = f(1)$ ，且 $|f''(x)| \leq 2$ ，求证： $|f'(x)| \leq 1, x \in [0,1]$ 。

证明： $\forall x_0 \in [0,1]$ ，往证 $|f'(x_0)| \leq 1$ ：

在将 $f(x)$ 在 x_0 做 1 阶 Taylor 展开, 并带 Lagrange 型余项:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(\xi)(x - x_0)^2 \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}),$$

分别取 $x = 0$ 和 $x = 1$: 得到 $\xi_0 \in (0, x_0)$, $\xi_1 \in (x_0, 1)$, 使得

$$f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{1}{2} f''(\xi_0)(0 - x_0)^2,$$

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{1}{2} f''(\xi_1)(1 - x_0)^2,$$

二式相减, 注意 $f(0) = f(1)$, 可得

$$f'(x_0) = \frac{1}{2} [f''(\xi_0)x_0^2 - f''(\xi_1)(1 - x_0)^2],$$

再利用 $|f''(x)| \leq 2$, 使得 $|f'(x_0)| \leq \frac{1}{2} \cdot 2[x_0^2 + (1 - x_0)^2] \leq 1$. □

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$ 。

已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值为 $m < 0$ 。求证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 8|m|$ 。

证明: 由题意可设 $f(x)$ 在点 $x_0 \in (0, 1)$ 处取得最小值, 则 $f(x_0) = m$ 且 $f'(x_0) = 0$ 。

将函数 $f(x)$ 在点 x_0 处作 Taylor 一阶展开, 带 Lagrange 余项:

$$f(x) = m + \frac{1}{2} f''(\eta)(x - x_0)^2 \quad (\eta \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间});$$

特别取 $x = 0$ 和 $x = 1$ 代入上式, 得

$$0 = f(0) = m + \frac{1}{2} f''(\eta_1)(0 - x_0)^2, \quad \eta_1 \in (0, x_0),$$

$$0 = f(1) = m + \frac{1}{2} f''(\eta_2)(1 - x_0)^2, \quad \eta_2 \in (x_0, 1);$$

$$\text{由此得 } \frac{1}{2} [f''(\eta_1) + f''(\eta_2)] = \left(\frac{1}{x_0^2} + \frac{1}{(1 - x_0)^2} \right) |m|.$$

注意到 $\frac{1}{2} [f''(\eta_1) + f''(\eta_2)]$ 介于两个值 $f''(\eta_1)$ 和 $f''(\eta_2)$ 之间,

根据 Darboux 定理 (导函数介值定理), 存在一点 ξ 介于 η_1 和 η_2 之间, 使得

$$f''(\xi) = \frac{1}{2} [f''(\eta_1) + f''(\eta_2)];$$

另一方面, 容易知道 $\frac{1}{x_0^2} + \frac{1}{(1 - x_0)^2} \geq 8$, 综上得到 $f''(\xi) \geq 8|m|$. □